

UNIDAD 1 · TEMA 1.3

Ciberdelincuencia: factores, Dark Web y marco legal

Anonimato, globalidad y velocidad · La Dark Web y el crimen organizado · Código Penal Federal y Convenio de Budapest



Contenido de la sesión



1.3.1

Anonimato, globalidad y velocidad

Factores estructurales que impulsan el cibercrimen



1.3.2

La Dark Web y el crimen organizado

Mercados negros, crime-as-a-service y casos reales



1.3.3

Marco legal

Código Penal Federal y Convenio de Budapest

1.3.1

**Anonimato, globalidad y velocidad
como factores del cibercrimen**



1.3.1 Tres factores que potencian el delito digital

El ciberespacio combina características que no existen en el crimen tradicional y que dificultan su persecución.



Anonimato

El uso de seudónimos, VPN, proxies y redes cifradas dificulta identificar al autor real de un ataque, rompiendo el vínculo entre conducta y responsable.



Globalidad

Un ataque puede originarse en un país, transitar por servidores de otros tres y afectar víctimas en un quinto, generando conflictos de jurisdicción y soberanía.



Velocidad

La instantaneidad de la red permite que un ataque escale y afecte a miles de víctimas en segundos, sin el tiempo de reacción que exige el derecho procesal tradicional.

1.3.1 Consecuencias para la persecución del delito



Conflictos de jurisdicción

La indeterminación geográfica de la comisión del delito obliga a definir qué Estado es competente y bajo qué ley debe investigarse el hecho.



Dificultad probatoria

La atribución técnica (identificar al responsable detrás de una IP, wallet o alias) requiere cooperación entre proveedores de servicios y autoridades de distintos países.



Tiempos de respuesta desiguales

Mientras el ataque ocurre en segundos, la cooperación judicial internacional (exhortos, asistencia legal mutua) puede tardar semanas o meses.



Escalamiento del daño

La velocidad de propagación (malware, phishing masivo) multiplica el número de víctimas antes de que exista cualquier intervención estatal.

1.3.2

La Dark Web y su rol en el crimen organizado



1.3.2 Las capas de internet

La Dark Web no es toda la red oculta: es una porción específica, accesible solo con software especial como Tor.

Surface Web

Contenido indexado por buscadores: sitios públicos, redes sociales, noticias.

~4%

Deep Web

Contenido no indexado pero de acceso legítimo: correo, bases de datos, banca en línea, intranets.

~90
%

Dark Web

Requiere software especial (Tor, I2P) y garantiza anonimato; alberga tanto activismo legítimo como mercados ilícitos.

~6%

1.3.2 Mercados negros y "crimen como servicio"

El modelo de negocio ha evolucionado: ya no se vende solo la herramienta, sino el servicio completo, listo para usarse sin conocimientos técnicos.



Datos y fraude financiero

Tarjetas clonadas, credenciales bancarias y kits de phishing listos para usar.



Malware y ransomware

Ransomware-as-a-Service: se alquila el ataque completo por licencia o comisión.



Sustancias y objetos ilícitos

Narcóticos y otros productos regulados, pagados en criptomonedas y enviados por paquetería.



Identidad y datos filtrados

Bases de datos robadas, documentos oficiales y perfiles completos de víctimas.

1.3.2 Casos emblemáticos y respuesta institucional



Casos que marcaron precedente

- Silk Road (cerrado en 2013): mercado pionero de narcóticos, desmantelado por el FBI mediante rastreo de errores operativos de su fundador.
- AlphaBay (cerrado en 2017): una de las mayores operaciones internacionales, con análisis forense de blockchain para vincular pagos con identidades reales.



Contramedidas más efectivas

- Verificación de identidad y biometría (huella de dispositivo) para romper el anonimato operativo.
- Análisis de blockchain para rastrear pagos en criptomonedas hasta exchanges regulados.
- Cooperación entre Europol, Interpol y agencias nacionales para operaciones conjuntas de cierre.

1.3.3

**Marco legal: Código Penal Federal
y Convenio de Budapest**



1.3.3 Código Penal Federal: acceso ilícito a sistemas

Título Noveno, Capítulo II — "Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática" (Art. 211 Bis 1 al 211 Bis 7)

211 Bis 1

Acceso, modificación, destrucción o copia de información en sistemas privados protegidos por mecanismo de seguridad, sin autorización.

211 Bis 2

La misma conducta cometida sobre sistemas o equipos del Estado; penas agravadas (1 a 4 años).

211 Bis 3

Conducta cometida por quien sí está autorizado a acceder a sistemas del Estado, pero actúa indebidamente (2 a 8 años).

211 Bis 4-5

Mismas conductas dirigidas a instituciones del sistema financiero, con penas específicas.

211 Bis 6-7

Definiciones complementarias y agravante: las penas aumentan hasta en una mitad si la información se usa en provecho propio o ajeno.

1.3.3 El Convenio de Budapest (2001)

Primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet, impulsado por el Consejo de Europa.



Objetivo principal

Aplicar una política penal común de protección de la sociedad frente al cibercrimen, mediante legislación armonizada y cooperación internacional.



Categorías de delitos que tipifica

- Acceso ilícito, interceptación ilícita y ataques a la integridad de datos y sistemas (Art. 2-5).
- Abuso de dispositivos, falsificación y fraude informático (Art. 6-8).
- Delitos relacionados con pornografía infantil y con la propiedad intelectual y derechos afines.



Cooperación internacional

Establece procedimientos de asistencia legal mutua y de intercambio de evidencia digital entre Estados parte, clave frente a delitos sin fronteras.

1.3.3 México frente al Convenio de Budapest

Estatus actual

- 2005 — México ratifica el Estatuto de Roma (referente en cooperación penal internacional).
- 2017 — El Senado solicita formalmente la adhesión al Convenio de Budapest.
- Desde 2019 — Al menos 15 iniciativas presentadas en el Congreso para tipificar delitos informáticos.
- A la fecha — México aún no se adhiere formalmente ni cuenta con una ley específica y unificada en la materia.

Retos normativos identificados

- Dispersión normativa: los delitos informáticos se regulan de forma fragmentada entre el Código Penal Federal y códigos estatales.
- Vaguedad en definiciones del propio Convenio (p. ej. qué se entiende por acceso "ilegítimo").
- Diferencias de contexto y capacidades entre países del Consejo de Europa y América Latina.
- Necesidad de equilibrar persecución del delito con protección de derechos humanos y privacidad.

Síntesis del tema 1.3



El anonimato, la globalidad y la velocidad son las condiciones estructurales que hacen del ciberespacio un entorno favorable para el delito.



La Dark Web amplifica ese entorno al ofrecer mercados y "crimen como servicio" listos para usarse, conectando delincuencia común con crimen organizado transnacional.



El Código Penal Federal (Art. 211 Bis) y el Convenio de Budapest son las referencias normativas clave, aunque México aún enfrenta retos de armonización y adhesión.